Estádios Fenológicos da Soja e Doenças Associadas

Introdução

A cultura da soja (Glycine max L. Merrill) é de suma importância para a economia global, sendo amplamente cultivada em diversas regiões do mundo. Para otimizar a produtividade e garantir a sanidade das lavouras, é fundamental compreender os diferentes estádios fenológicos da planta e as doenças que podem afetá-la em cada fase de desenvolvimento. O conhecimento sobre a incidência percentual dessas doenças em estádios específicos permite a implementação de estratégias de manejo mais eficazes e a tomada de decisões assertivas para o controle fitossanitário.

Este documento apresenta uma visão geral dos estádios fenológicos da soja, divididos em fases vegetativas (V) e reprodutivas (R), e detalha as principais doenças associadas a cada um desses estádios, incluindo estimativas de incidência percentual baseadas em informações de pesquisa e artigos técnicos.

Estádios Vegetativos (V)

Estádio	Nome	Características	Doenças Comuns	Incidência Estimada (%)
VE	Emergência	Cotilédones acima da superfície do solo.	*Damping-off* (Rhizoctonia, Fusarium, Pythium)	5-15% [1]
VC	Cotiledonário	Unifolioladas expandidas.	*Damping-off*, Mancha-parda (Septoria)	< 5% [1]
V1	1º nó	Primeira folha trifoliolada expandida.	Mancha-parda	5-10% [1]
V2	2º nó	Duas folhas trifolioladas expandidas.	Mancha-parda, Míldio	10% [1]
V3	3º nó	Três folhas trifolioladas expandidas.	Míldio, Mancha-alvo (latente)	10-15% [1]

V4	4º nó	Quatro folhas trifolioladas expandidas.	Mancha-alvo, Oídio	15-20% [1]
V5	5º nó	Cinco folhas trifolioladas expandidas.	**Antracnose**, Mancha-alvo, Oídio	**Antracnose: ~40%** [2]
Vn	n-ésimo nó	n folhas trifolioladas expandidas.	Mancha-alvo, Ferrugem (início)	Variável [1]

Estádios Reprodutivos (R)

Estádio	Nome	Características	Doenças Comuns	Incidência Estimada (%)
R1	Início da floração	Uma flor aberta em qualquer nó.	Ferrugem-asiática, Antracnose	Ferrugem: 5-10% [3], Antracnose: 50% [2]
R2	Plena floração	Flor aberta em um dos dois nós superiores.	Ferrugem, Mofo-branco	Ferrugem: 15-20% [3]
R3	Início da vagem	Vagem com 0,5 cm em um dos 4 nós superiores.	Antracnose, Mancha-alvo, Ferrugem	Antracnose: 60% [2], Ferrugem: 30% [3]
R4	Vagem desenvolvida	Vagem com 2 cm em um dos 4 nós superiores.	Antracnose, Ferrugem, Mancha-alvo	Antracnose: 70% [2], Ferrugem: 40% [3]
R5	Início do enchimento	Grãos com 3 mm (R5.1 a R5.5).	**Ferrugem-asiática**, DFCs (Septoria, Cercospora)	**Ferrugem: 60-80%** [3], DFCs: 40% [4]
R6	Grão cheio	Vagem com grãos verdes preenchendo a cavidade.	DFCs, Antracnose (vagem), Crestamento	DFCs: 60-90% [4]
R7	Início da maturação	Uma vagem com cor de madura.	Podridão de grãos, DFCs	DFCs: > 90% [4]

R8	Maturação plena	95% das vagens com cor de madura.	-	-

Conclusão

O monitoramento contínuo dos estádios fenológicos da soja e a identificação precoce das doenças são cruciais para a implementação de um manejo fitossanitário eficiente. As informações apresentadas neste documento visam auxiliar produtores e técnicos agrícolas na compreensão da dinâmica de ocorrência das principais doenças da soja em cada fase de desenvolvimento da cultura, permitindo a adoção de medidas preventivas e curativas no momento adequado para minimizar perdas e maximizar a produtividade.

Referências

[1] ICL Growing Solutions. Guía completa para el ciclo de la soja. Disponível em: https://icl-growingsolutions.com/latam/agriculture/knowledge-hub/complete-guide-to-the-soybean-cycle/. Acesso em: 2 jun. 2026.

[2] AGROADVANDE. 10 principais doenças da soja: identificação e manejo em cada fase da cultura. Disponível em: https://agroadvance.com.br/blog-doencas-da-soja-10-principais/. Acesso em: 2 jun. 2026.

[3] SARTO, S. A. et al. Incidência das doenças na cultura da soja em função da aplicação de fungicidas em diferentes épocas. Cultivando o Saber, Cascavel, v. 6, n. 3, p. 182-194, 2013. Disponível em: https://www.fag.edu.br/upload/revista/cultivandoosaber/53038af355cb3.pdf. Acesso em: 2 jun. 2026.

[4] WRUCK, D. S. M.; RAMOS JUNIOR, E. U.; VERSARI, L. R. Eficácia de fungicidas no controle de doenças de final de ciclo e na produtividade de grãos de soja. Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, 2023. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 14). Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1161919/1/2023-cpamt-bol-ped-14-dsmw-eficacia-fungicidas-controle-doencas-final-ciclo-produtividade-grao-soja.pdf. Acesso em: 2 jun. 2026.